

Διαφορικές Εξισώσεις Εργασία 1

Γομάτος Ηλίας

Άσκηση 1

$$y' - 3x^2y + 4y = 6x^2 - 8$$

α)

$$\Rightarrow y' - (3x^2 + 4)y = 6x^2 - 8$$

Η εξίσωση αυτή έχει ολοκληρωτικό παράγοντα $e^{-\int 3x^2 - 4dx} = e^{-x^3 + 4x}$ άρα η εξίσωση γίνεται

$$y'e^{-x^3+4x} - (3x^2 + 4)ye^{-x^3+4x} = (6x^2 - 8)e^{-x^3+4x}$$

$$\Rightarrow ye^{-x^3+4x} = -2e^{-x^3+4x} + c$$

$$\Rightarrow y = ce^{x^3-4x} - 2$$

β)

$$\Rightarrow y' = (2 + y)(3x^2 - 4)$$

Παρατηρούμε πως για $y = 2$ ικανοποιείται η εξίσωση και λόγω του θεωρήματος τοπικής ύπαρξης του Picard-Lindelöf για κάθε άλλη λύση την εξίσωσης $y(x) \neq 2, \forall x$ Άρα μπορούμε να γράψουμε το εξής

$$\frac{y'}{2 + y} = 3x^2 - 4$$

$$\Rightarrow \ln(|2 + y|) = x^3 - 4x + c$$

τώρα θα πρέπει ή $y < 2$ ή $2 < y$ καθώς, όπως είπαμε προηγουμένος $y(x) \neq 2, \forall x$ και στις δύο περιπτώσεις καταλήγουμε με

$$y = ce^{x^3-4x} - 2$$

Άσκηση 2

$$y' = (6x + 5)(y^2 - 5y + 6)$$

Παρατηρούμε πως για $y = 2, y = 3$ ικανοποιείται η εξίσωση και λόγω του θεωρήματος τοπικής ύπαρξης του Picard-Lindelöf για κάθε άλλη λύση την εξίσωσης $y(x) \neq 2, y(x) \neq 3, \forall x$ Άρα μπορούμε να γράψουμε το εξής

$$6x + 5 = y' \frac{1}{(y-2)(y-3)} = \frac{y'}{(y-3)} - \frac{y'}{(y-2)}$$

$$\iff 3x^2 + 5x + c = \ln(y-3) - \ln(y-2)$$

$$\iff e^{3x^2+5x+c} = \frac{y-3}{y-2} = 1 - \frac{1}{y-2}$$

$$\iff 1 - e^{3x^2+5x+c} = \frac{1}{y-2}$$

$$\iff y = 2 + \frac{1}{1 - e^{3x^2+5x+c}}$$

για κάποια σταθερά

Τελικά $y = 2$ ή $y = 3$ ή $y = 2 + \frac{1}{1 - e^{3x^2+5x+c}}$ για κάποια σταθερά

Άσκηση 3

$$y' = -\frac{1}{x^2} - \frac{y}{x} + y^2$$

Θέτουμε $u = \frac{1}{x} + y \Rightarrow u' = -\frac{1}{x^2} + y'$ τότε η εξίσωση γίνεται

$$u' + \frac{1}{x^2} = -\frac{1}{x^2} - \frac{u}{x} + \frac{1}{x^2} + u^2 - 2\frac{u}{x} + \frac{1}{x^2}$$

$$\iff u' = -3\frac{u}{x} + u^2$$

Παρατηρούμε πως για $u = 0$ ικανοποιείται η εξίσωση και λόγω του θεωρήματος τοπικής ύπαρξης του Picard-Lindelöf για κάθε άλλη λύση την εξίσωσης $u(x) \neq 0, \forall x$ Άρα μπορούμε να γράψουμε το εξής

$$\frac{u'}{u^2} + \frac{3}{xu} = 1$$

Θέτοντας $h = \frac{1}{u} \Rightarrow h' = -\frac{u'}{u^2}$ και η εξίσωση γίνεται

$$h' - 3\frac{h}{x} = -1$$

που είναι γραμμική με ολοκληρωτικό παράγοντα $e^{\int -\frac{3}{x} dx} = e^{-3\ln(x)} = \frac{1}{x^3}$ άρα

$$\begin{aligned}\frac{h'}{x^3} - 3\frac{h}{x^4} &= -\frac{1}{x^3} \\ \Rightarrow \frac{h}{x^3} &= \frac{1}{2x^2} + c \\ \Rightarrow h &= \frac{x}{2} + cx^3 \\ \Rightarrow u &= \frac{1}{\frac{x}{2} + cx^3} \\ \Rightarrow y &= \frac{1}{\frac{x}{2} + cx^3} - \frac{1}{x}\end{aligned}$$

Τελικά $y = \frac{1}{x}$ ή $y = \frac{1}{\frac{x}{2} + cx^3} - \frac{1}{x}$ για κάποια σταθερά

Άσκηση 4

$$x^2 y' + 2xy - y^3 = 0$$

Παρατηρούμε πως για $y = 0$ ικανοποιείται η εξίσωση και λόγω του θεωρήματος τοπικής ύπαρξης του Picard-Lindelöf για κάθε άλλη λύση την εξίσωσης $u(x) \neq 0, \forall x$

Επίσης για $x = 0$ θα έπρεπε $y = 0$ άρα το 0 είναι στο πεδίο τιμών μόνο όταν δεν έχουμε τη μυδενική λύση. Άρα για κάθε άλλη λύση μπορούμε να γράψουμε το εξής:

$$\frac{y'}{y^3} + \frac{2}{xy^2} = \frac{1}{x^2}$$

Θέτουμε $u = \frac{1}{y^2} \Rightarrow u' = -\frac{2y'}{y^3}$ Άρα η εξίσωση γίνεται

$$\begin{aligned}-\frac{u'}{2} + \frac{2u}{x} &= \frac{1}{x^2} \\ \Rightarrow u' - \frac{4u}{x} &= -\frac{2}{x^2}\end{aligned}$$

Αυτή είναι γραμμική διαφορική εξίσωση με ολοκληρωτικό παράγοντα $e^{\int -\frac{4}{x} dx} = e^{-4\ln(x)} = \frac{1}{x^4}$

$$\begin{aligned}\frac{u'}{x^4} - 4\frac{u}{x^5} &= -2\frac{1}{x^6} \\ \Rightarrow \frac{u}{x^4} &= \frac{2}{5x^5} + c \\ \Rightarrow u &= \frac{2}{5x} + cx^4\end{aligned}$$

$$\Rightarrow y = \sqrt{\frac{1}{\frac{2}{5x} + cx^4}}$$

Άρα $y = 0$ ή $y = \sqrt{\frac{1}{\frac{2}{5x} + cx^4}}$ για κάποια σταθερά

Άσκηση 5

$$y' = e^{-y}(5 - 4x)$$

$$\Rightarrow y'e^y = 5 - 4x, (e^y > 0)$$

$$\Rightarrow e^y = 5x - 2x^2 + c$$

$$\Rightarrow y = \ln(5x - 2x^2 + c)$$

$$y(1) = 0 \Rightarrow c = -2$$

Άρα

$$y = \ln(5x - 2x^2 - 2)$$

Άσκηση 6

$$6y' - 2y = xy^4$$

Παρατηρούμε πως για $y = 0$ ικανοποιούν την εξίσωση και λόγω του θεωρήματος τοπικής ύπαρξης του Picard-Lindelöf για κάθε άλλη λύση την εξίσωσης $y(x) \neq 0, \forall x$. Άρα για κάθε άλλη λύση μπορούμε να γράψουμε

$$\frac{6y'}{y^4} - \frac{2}{y^3} = x$$

$$\text{Θέτουμε } u = \frac{1}{y^3} \Rightarrow u' = -\frac{3y'}{y^4} \text{ τότε}$$

$$\Rightarrow -2u' - 2u = x$$

$$\Rightarrow u' + u = -\frac{x}{2}$$

που είναι διαφορική εξίσωση με ολοκληρωτικό παράγοντα $e^{\int 1dx} = e^x$ άρα

$$u'e^x + ue^x = -\frac{1}{2}xe^x$$

$$\Rightarrow ue^x = -\frac{1}{2}(xe^x - e^x) + c$$

$$\Rightarrow u = -\frac{1}{2}(x - 1) + ce^{-x}$$

Άρα

$$y = \sqrt[3]{\frac{1}{-\frac{1}{2}(x-1) + ce^{-x}}}$$

Για κάποια σταθερά

Άρα $y = 0$ ή $y = \sqrt[3]{\frac{1}{-\frac{1}{2}(x-1) + ce^{-x}}}$ για κάποια σταθερά

Άσκηση 7

$$y' - \frac{y}{x} - \sqrt{y} = 0$$

Παρατηρούμε πως για $y = 0$ ικανοποιείται η εξίσωση και λόγω του θεωρήματος τοπικής ύπαρξης του Picard-Lindelöf για κάθε άλλη λύση την εξίσωσης $y(x) \neq 0, \forall x$. Άρα για κάθε άλλη λύση μπορούμε να γράψουμε

$$\frac{y'}{\sqrt{y}} - \frac{\sqrt{y}}{x} = 1$$

Έστω $u = \sqrt{y} \Rightarrow u' = \frac{y'}{\sqrt{y}}$ αντικαθιστώντας στην εξίσωση πέρνουμε

$$u' - \frac{u}{x} = 1$$

που είναι γραμμική με ολοκληρωτικό παράγοντα $e^{\int -\frac{1}{x} dx} = e^{-\ln(x)} = \frac{1}{x}$
άρα

$$\begin{aligned} \frac{u'}{x} - \frac{u}{x^2} &= \frac{1}{x} \\ \Rightarrow \frac{u}{x} &= \ln(|x|) + c \\ \Rightarrow u &= x \ln(|x|) + cx \\ y &= (x \ln(|x|) + cx)^2 \end{aligned}$$

Άρα $y = 0$ ή $y = (x \ln(|x|) + cx)^2$

Άσκηση 8

Για $u = ax + by$ έχουμε $u' = a + by' \Rightarrow y' = \frac{u'-a}{b}$

Άρα, αν $y' = f(ax + by)$ τότε, $\frac{u'-a}{b} = f(u)$

$$\Rightarrow u' = a + bf(u)$$

ι)

$$y' = (x + y)^2$$

Συμφωνα με τον παραπάνω μετασχηματισμό, με $f(z) = z^2$ και $u = x + y$ ($a = b = 1$) η εξίσωση γίνεται ως εξής

$$u' = 1 + u^2 > 0$$

$$\Rightarrow \frac{u'}{1 + u^2} = 1$$

$$\Rightarrow \arctan(u) = x + c$$

$$\Rightarrow u = \tan(x + c)$$

$$\Rightarrow y = \tan(x + c) - x$$

για κάποια σταθερά.

ιι)

$$y' = \sin^2(x - y)$$

Συμφωνα με τον παραπάνω μετασχηματισμό, με $f(z) = \sin^2(z)$ και $u = x - y$, ($a = 1, b = -1$) η εξίσωση γίνεται ως εξής

$$u' = 1 - \sin^2 u$$

$$\Rightarrow u' = \cos^2 u$$

Παρατηρούμε πως για $u(x) = (2k + 1)\pi$ (με k Ακέραιο) ικανοποιείται η εξίσωση και λόγω του θεωρήματος τοπικής ύπαρξης του Picard-Lindelöf για κάθε άλλη λύση την εξίσωσης $u(x) \neq (2k + 1)\pi, \forall x$. Άρα για καθε αλλη λύση μπορούμε να γράψουμε

$$\frac{u'}{\cos^2 u} = 1$$

$$\Rightarrow \tan(u) = x + c$$

$$\Rightarrow u = \arctan(x + c)$$

$$\Rightarrow y = x - \arctan(x + c)$$

Άρα $y(x) = x + (2k + 1)\pi$ (με k Ακέραιο) ή $y = x - \arctan(x + c)$ για κάποια σταθερά

Άσκηση 9

$$y' = 1 + x^2 - 2xy + y^2$$

Έστω $y = x + u \Rightarrow u' + 1 = y'$ τότε

$$\begin{aligned} u' + 1 &= 1 + x^2 - 2x(x + u) + (x + u)^2 \\ \Rightarrow u' &= x^2 - 2x^2 - 2xu + 2xu + x^2 + u^2 \\ &\Rightarrow u' = u^2 \end{aligned}$$

Παρατηρούμε πως για $u = 0$ ικανοποιείται η εξίσωση και λόγω του θεωρήματος τοπικής ύπαρξης του Picard-Lindelöf για κάθε άλλη λύση την εξίσωσης $u(x) \neq 0, \forall x$. Άρα

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{u'}{u^2} &= 1 \\ \Rightarrow -\frac{1}{u} &= x + c \\ \Rightarrow u &= \frac{1}{c - x} \\ \Rightarrow y &= \frac{1}{c - x} + x \end{aligned}$$

Άρα $y = x$ ή $y = \frac{1}{c-x} + x$ για κάποια σταθερά

Άσκηση 10

$$\cos x - x \sin x + y^2 + 2xyy' = 0$$

Η εξίσωση

$$(\cos x - x \sin x + y^2)dx + (2xy)dy = 0$$

είναι πλήρης αφού αν $M = \cos x - x \sin x + y^2$ και $N = 2xy$ τότε

$$\frac{dM}{dy} = 2y = \frac{dN}{dx}$$

άρα $\exists F(x, y) : \frac{dF}{dx} = M, \frac{dF}{dy} = N, F(x, y) = c$

Αφού

$$\frac{dF}{dx} = M \Rightarrow F = \sin x + x \cos x - \sin x + xy^2 + g(y) = x \cos x + xy^2 + g(y)$$

για κάποια συνάρτηση g . Ομοίως

$$\frac{dF}{dy} = N \Rightarrow F = xy^2 + h(x)$$

για κάποια συνάρτηση h Άρα

$$xcosx + xy^2 + g(y) = xy^2 + h(x)$$

$$\Rightarrow xcosx - h(x) = -g(y)$$

όμως αφού αυτές είναι συναρτήσεις διαφορετικών μεταβλητών, είναι ίσες αν και μόνο αν είναι σταθερές. Άρα $sinx + xcosx - sinx = h(x) + c$ και $g(y) = c$ Άρα

$$F = xcosx + xy^2 = c$$

Άρα η λύση θα ικανοποιεί

$$xcosx + xy^2 = c$$

για κάποια σταθερά

Άσκηση 11

$$\frac{y}{x} + 6x + (\ln x - 2)y' = 0$$

Η εξίσωση

$$(\frac{y}{x} + 6x)dx + (\ln x - 2)dy = 0$$

είναι πλήρης αφού αν $M = \frac{y}{x} + 6x$ και $N = (\ln x - 2)$ τότε

$$\frac{dM}{dy} = \frac{1}{x} = \frac{dN}{dx}$$

άρα $\exists F(x, y) : \frac{dF}{dx} = M, \frac{dF}{dy} = N, F(x, y) = c$

Αφού

$$\frac{dF}{dx} = M \Rightarrow F = y \ln x + 3x^2 + g(y)$$

για κάποια συνάρτηση g . Ομοίως

$$\frac{dF}{dy} = N \Rightarrow F = y \ln x - 2y + h(x)$$

για κάποια συνάρτηση h

Άρα

$$y \ln x + 3x^2 + g(y) = y \ln x - 2y + h(x)$$

$$\Rightarrow 3x^2 - h(x) = -2y - g(y)$$

όμως αφού αυτές είναι συναρτήσεις διαφορετικών μεταβλητών, είναι ίσες αν και μόνο αν είναι σταθερές. Άρα $3x^2 = h(x) + c$ και $g(y) = -2y + c$

Άρα

$$F = y \ln x + 3x^2 - 2y = c$$

Άρα η λύση θα ικανοποιεί

$$y \ln x + 3x^2 - 2y = c$$

για κάποια σταθερά

Άσκηση 12

$$\frac{2xy}{x^2+1} - 2x - (2 - \ln(x^2 + 1))y' = 0$$

Η εξίσωση

$$\left(\frac{2xy}{x^2+1} - 2x\right)dx + (-(2 - \ln(x^2 + 1)))dy$$

είναι πλήρης αφού αν $M = \frac{2xy}{x^2+1} - 2x$ και $N = -(2 - \ln(x^2 + 1))$ τότε

$$\frac{dM}{dy} = \frac{2x}{x^2+1} = \frac{dN}{dx}$$

άρα $\exists F(x, y) : \frac{dF}{dx} = M, \frac{dF}{dy} = N, F(x, y) = c$

Αφού

$$\frac{dF}{dx} = M \Rightarrow F = y \ln(x^2 + 1) - x^2 + g(y)$$

για κάποια συνάρτηση g . Ομοίως

$$\frac{dF}{dy} = N \Rightarrow F = y \ln(x^2 + 1) - 2y + h(x)$$

για κάποια συνάρτηση h

$$\Rightarrow y \ln(x^2 + 1) - x^2 + g(y) = y \ln(x^2 + 1) - 2y + h(x)$$

$$\Rightarrow x^2 + h(x) = g(y) + 2y$$

όμως αφού αυτές είναι συναρτήσεις διαφορετικών μεταβλητών, είναι ίσες αν και μόνο αν είναι σταθερές. Άρα $-x^2 = h(x) + c$ και $g(y) = -2y + c$ Άρα

$$F = y \ln(x^2 + 1) - x^2 - 2y = c$$

$$\Rightarrow y(\ln(x^2 + 1) - 2) = x^2 + c$$

$$y(5) = 0 \Rightarrow c = -25$$

$$\Rightarrow y = \frac{x^2 - 25}{\ln(x^2 + 1) - 2}$$

Αυτή η συνάρτηση ορίζεται στα διαστήματα $(-\infty, -\sqrt{e^2 - 1}) \cup (-\sqrt{e^2 - 1}, \sqrt{e^2 - 1}) \cup (\sqrt{e^2 - 1}, \infty)$. Άρα εάν διαλέξουμε ένα διάστημα πρέπει να είναι ένα από αυτά, αλλά πρέπει το 5 να ανοίκει σε αυτό. Άρα το μεγαλύτερο θα είναι το $(\sqrt{e^2 - 1}, \infty)$

Άσκηση 13

$$x - \cos y - (\sin y)y' = 0$$

Έστω $u = \cos y \Rightarrow u' = -y' \sin y$ τότε η εξίσωση γίνεται

$$x - u + u' = 0$$

η οποία είναι γραμμική με ολοκληρωτικό παράγοντα $e^{\int -1 dx} = e^{-x}$

$$u' e^{-x} - u e^{-x} = -x e^{-x}$$

$$\Rightarrow u e^{-x} = x e^{-x} + e^{-x} + c$$

$$\Rightarrow u = x + 1 + c e^{-x}$$

$$\Rightarrow \cos y = x + 1 + c e^{-x}$$

Άσκηση 14

$$y + (x^2 + y^2 - x)y' = 0$$

Παρατηρούμε πως η εξίσωση αυτή δεν είναι πλήρης
Ψάχνουμε ολοκληρωτικό παράγοντα της μορφής $f(x^2 + y^2)$ δηλαδή συνάρτηση f τέτοια ώστε η εξίσωση

$$y f(x^2 + y^2) dx + f(x^2 + y^2)(x^2 + y^2 - x) dy = 0$$

να είναι πλήρης.

Έστω $M = y f(x^2 + y^2)$ και $N = f(x^2 + y^2)(x^2 + y^2 - x)$ τότε θέλουμε

$$\frac{dM}{dy} = \frac{dN}{dx}$$

$$\Rightarrow f(x^2 + y^2) + 2y^2 f'(x^2 + y^2) = 2x f'(x^2 + y^2)(x^2 + y^2 - x) + (2x - 1)f(x^2 + y^2)$$

$$\Rightarrow 2y^2 f'(x^2 + y^2) = 2x f'(x^2 + y^2)(x^2 + y^2 - x) + (2x - 2)f(x^2 + y^2)$$

$$\Rightarrow y^2 f'(x^2 + y^2) = x f'(x^2 + y^2)(x^2 + y^2 - x) + (x - 1)f(x^2 + y^2)$$

$$\Rightarrow (y^2 - x^3 - xy^2 + x^2)f'(x^2 + y^2) = (x - 1)f(x^2 + y^2)$$

$$\Rightarrow (y^2(1 - x) + x^2(1 - x))f'(x^2 + y^2) = (x - 1)f(x^2 + y^2)$$

$$\Rightarrow (y^2 + x^2)f'(x^2 + y^2) = f(x^2 + y^2)$$

Έστω $z = x^2 + y^2$ τότε

$$z f'(z) + f(z) = 0$$

που είναι γραμμική με ολοκληρωτικό παράγοντα $e^{\int \frac{1}{z} dz} = e^{\ln z} = z$

$$\Rightarrow z f(z) = c$$

$$\Rightarrow f(z) = \frac{c}{z}$$

Επιλέγουμε $c = 1$ και η αρχική εξίσωση γίνεται

$$\frac{y}{x^2 + y^2} + (1 - \frac{x}{x^2 + y^2})y' = 0$$

η οποία είναι πλήρης άρα $\exists F(x, y) : \frac{dF}{dx} = M, \frac{dF}{dy} = N, F(x, y) = c$

$$\frac{dF}{dx} = M \Rightarrow F = \arctan \frac{x}{y} + g(y)$$

για κάποια g

$$\frac{dF}{dy} = N \Rightarrow F = y - \arctan \frac{y}{x} + h(x)$$

$$\Rightarrow F = y - \frac{\pi}{2} + \arctan \frac{x}{y} + h(x)$$

(εδώ χρησιμοποιείται η ταυτότητα $\arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2} - \arctan x$) για κάποια h
 άρα

$$F = \arctan \frac{x}{y} + g(y) = y - \frac{\pi}{2} + \arctan \frac{x}{y} + h(x) = c$$

$$\Rightarrow g(y) - y = +h(x) - \frac{\pi}{2}$$

όμως αφού αυτές είναι συναρτήσεις διαφορετικών μεταβλητών, είναι ίσες αν και μόνο αν είναι σταθερές. Άρα $g(y) = y + c, h(x) = c$ Άρα τελικά

$$F = \arctan \frac{x}{y} + y = c$$

Για κάποια σταθερά c